

家庭 / 个人财务风险驾驶舱

Household Financial Risk Desk

文档编号	PRD-HFRD-001	版本	V1.0
产品阶段	MVP → 可面试 V1	状态	待评审
文档日期	2026-08-28	密级	内部 / 个人作品
产品负责人	JH	适用对象	本人开发与面试展示

本文件是产品「家庭 / 个人财务风险驾驶舱」的唯一需求基准。开发、验收、演示口径以本文为准。本文不覆盖组合市场风险看板（独立产品、独立仓库、独立需求）。

1. 文档说明

1.1 编写目的

把一个转行风控作品，从“想法”落实为可开发、可验收、可演示的规格。阅读对象包括：产品自己（需求冻结）、开发（含 AI 辅助编码）、以及面试时需要快速回忆口径的作者。

1.2 文档约定

- 必须 / 应当：MVP 必须交付，否则产品不达标。
- 宜 / 可以：V1 增强，不阻塞 MVP。
- 不在范围内：明确禁止，避免做成记账 App 或交易工具。
- 金额默认展示与汇总货币：港币（HKD）。其他币种必须先折算再汇总。
- 风险状态：绿 = 限额内；黄 = 预警；红 = 超限或压力后违约式结果。

1.3 修订记录

版本	日期	作者	说明
V1.0	2026-08-28	产品经理	首版：范围、风险框架、数据、页面、验收一次性定稿

2. 背景与问题

2.1 背景

个人和家庭每天都在承担金融机构同类的风险：收入中断、杠杆过高、流动性不足、资产价格下跌、债务供款上升。银行用限额、压力测试和早期预警管理这些风险；个人通常只用记账或感觉。本产品把零售风险管理中可迁移的最小闭环，做成个人可运行的工作台。

2.2 要解决的问题

- 看不清家底：资产、负债、币种分散，净值与杠杆心算不准。
- 不知道现金能撑多久：有存款不等于有流动性；投资市值不能当下个月房租。

3. 没有事前限额：单类资产过重、应急金不足，往往事后才发现。
4. 不会做情景：失业、资产下跌、供款上升同时发生时，家庭会不会先断现金流。
5. 转行作品缺业务语言：需要一份能演示“风险定义—计量—限额—压力—处置”的交付物。

2.3 为什么现在做这个产品

数据几乎全部来自用户自己，不依赖征信局、银行内部系统和付费行情，可行性高。方法论直接对应零售风控的流动性、杠杆、集中度、压力测试与风险偏好，面试可解释，日常可使用。

3. 产品定义

3.1 一句话定位

给个人或家庭使用的流动性与偿付风险控制台：看清家底、限制风险、在压力情景下判断会不会断现金流，并给出可执行的处置建议。

3.2 产品原则

- 风险优先于收益：不预测投资回报，不推荐买卖标的。
- 先有限额后有指标：分数或比率本身不是产品，击穿与否和如何回到限额内才是产品。
- 可解释：每盏灯必须带原因句和计算口径。
- 本地与隐私：真实家庭数据默认仅存本机，仓库只提供虚构 Demo。
- 口径先于界面：公式和假设写进配置与文档，不允许把定义藏在代码注释里。

3.3 目标用户

用户	使用情境	成功标准
主用户：本人 / 家庭财务决策者	每月更新资产负债与现金流，查看限额和压力结果	10 分钟内完成更新并看懂红灯
次用户：面试官	5-8 分钟 Demo，理解方法论而非代码细节	能复述风险事件、限额和压力结论
协作用户：家人（可选）	只看总览与建议，不改口径	看懂要补多少现金

3.4 使用场景

场景 S1 月末体检

用户更新存款、投资市值、信用卡应还、收入变化。系统重算流动性天数和杠杆，若应急金从 6.2 个月掉到 4.1 个月，亮黄灯并给出缺口金额。

场景 S2 重大决策前

考虑加杠杆买资产或增加投资。用户先在表中改一版“拟决策后”数据（或复制一份情景表），看压力后会不会击穿现金底线。MVP 允许通过改 CSV / 页面编辑后重算完成，不做完整的“决策沙盒版本管理”。

场景 S3 面试演示

打开 Demo 家庭：杠杆偏高、现金偏薄、收入单一。讲解定义 → 现状 → 失业 3 个月 + 投资市值下跌 20% → 处置建议。

4. 目标与非目标

4.1 产品目标

编号	目标	衡量
G1	用户能在单一工作台看到家庭偿付与流动性风险全貌	总览页 6 个核心指标一次呈现
G2	用户能为自己设定风险偏好并监控击穿	至少 5 条限额可配置，状态可解释
G3	用户能完成不少于 5 个预置压力情景并对比限额	压力页输出击穿清单
G4	作品可独立演示，不依赖第二个产品或外网行情	Demo 模式离线可跑
G5	口径可被风控同行追问	存在假设文档且与计算结果一致

4.2 明确非目标（本产品不做）

- 消费记账、预算信封、商户分类统计。
- 银行 / 券商 API 直连、PDF 月结单 OCR。
- 组合 VaR、ES、Beta、相关性、个股行情拉取（属于独立产品 B）。
- 贷款审批、征信评分、反欺诈案件流。
- 投资建议、自动再平衡、税务优化、保险产品比较。
- 多用户云同步、账户体系、移动端原生 App。

说明：投资资产在本产品中只作为一类市值进入资产负债表和压力冲击，不拆到逐只证券做市场风险计量。

5. 风险框架（业务内核）

本产品把家庭视为一个小型金融机构：有资产、有负债、有现金流、有风险偏好。风控闭环固定为五步，页面必须能按这五步讲解。

步骤	含义	产品落点
1 定义风险事件	什么叫“出大事”	流动性断裂；资不抵债
2 计量现状	现在离出事有多远	流动性天数、杠杆、缺口、集中度
3 设定限额	最多能承担什么	limits.yaml / 限额页
4 压力测试	坏事同时发生会怎样	预置 + 自定义冲击系数
5 处置建议	如何回到限额内	补现金、降杠杆、降投资占比

5.1 风险事件定义（必须写进假设文档并在界面展示）

风险事件	触发定义	对应主要指标
流动性断裂	高流动性资产不足以覆盖未来 N 个月必要支出 (N 由限额给出，默认 6)	流动性天数、应急金缺口

风险事件	触发定义	对应主要指标
偿付危机	净资产 < 0, 或压力后净资产 < 0	净值、杠杆
收入中断脆弱	主要收入来源 ≤ 1 且应急金低于限额	收入来源数 + 流动性
集中度过高	单一资产类别占净值比例超过限额	类别集中度
债务服务压力	月供款 / 月收入超过限额	偿债比率 DSTI

5.2 风险类型覆盖

- 流动性风险：资产变现速度与必要支出的匹配。
- 偿付 / 杠杆风险：净资产与资产负债结构。
- 收入风险：失业、降薪、收入来源过少。
- 市场价值风险（粗口径）：投资市值、房产市值的一次性冲击，不计算组合波动率。
- 利率 / 供款风险：债务月供上升。

不覆盖：操作风险、欺诈风险、市场风险内部模型、保险精算。

6. 范围与版本

6.1 MVP（必须一次做完）

- CSV 模板导入资产负债与现金流；页面可编辑金额后重算。
- 多币种折算为 HKD。
- 核心指标：净值、杠杆、流动性天数、应急金缺口、DSTI、类别集中度。
- 5 条默认限额 + 绿黄红 + 原因句。
- 不少于 5 个预置压力情景，输出压力前后对照和击穿项。
- 总览页、资产负债表页、现金流页、压力页、限额页。
- Demo 数据开关；真实文件不进版本库。
- README + 风险假设文档，与计算结果一致。

6.2 V1（面试增强，MVP 之后）

- 处置建议量化：补多少现金、需降多少投资市值才能回到绿灯。
- 导出 Markdown / 打印友好的一期风险简报。
- 简单雷达图或结构图（资产结构、灯号结构）。
- 压力情景可在页面改冲击系数并保存为自定义情景。
- 数据校验报告（缺字段、金额为负、流动性标记冲突）。

6.3 以后再说

- 时间序列存档与趋势（每月快照）。
- 对接产品 B 的组合市值自动回写。
- 英文界面、多家庭档案。

7. 功能需求

7.1 数据输入与校验 FR-01

系统应当从约定 CSV 载入数据，并在启动时运行校验。校验失败不得静默用 0 填充关键字段。

必须校验

- 必填字段缺失：item_id、type、amount、currency。
- type 只能是 asset 或 liability。
- amount 必须为数字；负债金额在文件中用正数表示负债余额。
- currency 属于允许列表：HKD、USD、CNY（V1 可扩展，但需同时有汇率）。
- asset 必须有 liquidity 枚举：high / medium / low。
- cashflow.direction 只能是 in 或 out；essential 只能是 0 或 1。
- 汇率表必须覆盖数据中出现的全部非 HKD 币种。

校验失败时

界面顶部展示错误清单（文件、行号、字段、原因），允许用户修正文件后手动“重新加载”。Demo 模式若损坏，回退到内置最小样例并提示。

7.2 币种与汇总 FR-02

所有汇总指标必须先按 as_of 汇率折成 HKD。公式：HKD 金额 = 原币金额 × 汇率（1 外币兑 HKD）。汇率缺失视为校验错误，不得跳过该行却继续出总览。

7.3 资产负债表 FR-03

页面以表格展示全部资产负债，支持按类别筛选。必须提供分类汇总：现金及等价、投资、房产、其他资产、房贷、消费贷/卡债、其他负债。允许在页面上修改 amount 并重算（MVP 可用 Streamlit 编辑器；持久化回写 CSV 为宜，若来不及可仅会话内生效并明确提示“未写回文件”）。

7.4 现金流 FR-04

区分总收入、必要支出、非必要支出、债务供款。必要支出 = essential=1 的流出；债务供款来自现金流中标记为债务服务的流出，或由负债表的 monthly_payment 汇总（二者只能选一个主口径，见第 8 章，默认用现金流表中 debt_service=1 的流出）。

7.5 指标引擎 FR-05

全部指标在独立计算模块中实现，界面不得重写公式。同一输入必须得到同一结果。第 8 章为公式唯一来源。

7.6 限额引擎 FR-06

限额从配置文件读取，界面可展示当前阈值。每条限额输出：指标值、阈值、状态、原因句。综合状态取最差灯（红 > 黄 > 绿）。

7.7 压力测试 FR-07

压力测试不得直接改原始底稿，应在内存中生成冲击后的资产负债表和现金流副本再重算指标与限额。页面必须并排或上下展示：基准 vs 压力后。必须列出击穿的限额名称。

7.8 告警与建议 FR-08

总览汇总全部非绿灯项。V1 对每条红/黄灯给出一条建议，建议必须可执行且尽量量化，例如“需再准备 18.6 万港币高流动性资产，才能达到 6 个月应急金限额”。禁止空洞文案（如“请注意风险”）。

7.9 Demo 与隐私 FR-09

默认启动 Demo 家庭数据。侧边栏可切换“本地真实数据目录”。真实数据路径不得写死进仓库。界面水印或标题须标明当前是 Demo 还是本地数据，避免面试误展示真人信息。

7.10 简报导出 FR-10 (V1)

导出包含：数据日期、风险事件定义、核心指标表、限额状态表、所选压力情景结果、建议列表、主要假设。格式 MVP 可用 Markdown；V1 宜支持打印样式。

8. 指标口径与计算公式

本章是开发与验收的数字宪法。展示名称可以本地化，变量名建议与下表一致。所有金额均为折港币后的值。

8.1 基础量

变量	定义
A	资产合计 = 所有 type=asset 的 HKD 金额之和
L	负债合计 = 所有 type=liability 的 HKD 金额之和
E	净值 Equity = A - L
A_high	高流动性资产 = liquidity=high 的资产之和（见 8.5）
A_invest	投资类资产 = category=investment 的资产之和
A_property	房产类资产 = category=property 的资产之和
A_max_cat	占净值比例最高的单一资产类别金额
INC	月收入 = direction=in 的月度金额之和
EXP_ess	月必要支出 = direction=out 且 essential=1 的月度金额之和（含债务供款若其 essential=1）
DS	月债务供款 = debt_service=1 的流出之和
INC_sources	金额 > 0 的收入来源条数

8.2 核心风险指标

指标	公式	单位	方向
净值 E	A - L	HKD	越高越好
杠杆 LEV	L / A; A=0 则记为无穷大并红灯	倍数或 %	越低越好

指标	公式	单位	方向
资产负债率	L / A	%	越低越好
流动性天数 LID	$A_{high} / EXP_{ess} \times 30$; $EXP_{ess}=0$ 则显示“支出未录入”且不给绿灯	天	越高越好
流动性月数 LIM	A_{high} / EXP_{ess}	月	越高越好
应急金缺口 GAP	$\max(0, LIM_{target} \times EXP_{ess} - A_{high})$	HKD	越低越好
偿债比率 DSTI	DS / INC ; $INC=0$ 且 $DS>0$ 则红灯	%	越低越好
月结余 CF	$INC - \text{全部流出}$	HKD	语境指标
投资集中度	$A_{invest} / \max(E, 1)$	%	超限则差
房产集中度	$A_{property} / \max(E, 1)$	%	超限则差
最大类别集中度	$A_{max_cat} / \max(E, 1)$	%	超限则差
收入单一性	$INC_{sources} \leq 1$ 为真	布尔	真则更脆弱

说明：集中度分母用净值 E 而不是总资产 A，为的是回答“相对于家庭净资产，这类风险资产是否过重”。当 $E \leq 0$ 时，集中度计算无意义，直接按偿付危机红灯处理，不再输出误导性百分比。

8.3 默认限额与灯号（风险偏好预设，可改）

下列阈值写入 limits.yaml，界面只读展示并可在 V1 提供编辑。灯号规则统一：

- 绿：满足目标限额。
- 黄：突破目标但未突破硬限额。
- 红：突破硬限额，或出现计算异常（分母为 0、净值为负）。

限额项	黄灯	红灯	原因句模板
流动性月数 LIM	< 6	< 3	高流动性资产可覆盖 $\{LIM::1f\}$ 个月必要支出，低于目标 $\{target\}$ 个月
杠杆 L/A	$> 40\%$	$> 60\%$	负债占总资产 $\{LEV::0\% \}$ ，超过阈值
净值 E	—	< 0	净资产为负，已触发偿付危机定义
DSTI	$> 40\%$	$> 50\%$	月供款占收入 $\{DSTI::0\% \}$ ，债务服务压力偏高
投资 / 净值	$> 60\%$	$> 80\%$	投资类资产占净值 $\{x::0\% \}$ ，市场下跌会显著侵蚀家底
单一类别 / 净值	$> 70\%$	$> 90\%$	类别 $\{cat\}$ 占净值 $\{x::0\% \}$ ，风险过于集中
收入单一且 $LIM < 6$	条件成立为黄	再叠加 $LIM < 3$ 为红	收入来源仅 $\{n\}$ 条且应急金不足，抗失业能力弱

综合灯 = 所有限额灯的最差级。总览必须同时展示综合灯和分项灯，禁止只给一个分数。

8.4 处置建议口径（V1，MVP 可用简化版）

- 流动性缺口：建议补入高流动性资产 GAP 元，或在不降低 A_{high} 的前提下把必要支出降到 A_{high} / LIM_{target} 。
- 杠杆过高：建议净偿还负债，使 L/A 回到 40% 以下。所需净还款近似为 $L - 0.4A$ （若为正）。
- 投资过重：建议降低投资市值至 $60\% \times E_{after}$ （简化：先提示“减少投资类资产至净值的 60%”，金额 = $A_{invest} - 0.6E$ ，若为正）。

MVP 允许只输出定性建议 + GAP 金额；V1 必须把上述三条量化。

8.5 流动性分级规则

级别	含义	典型科目
high	约 0-7 天可动用、价格风险很低	现金、活期、货币基金、备用金
medium	可卖出但有价格波动或数日到账	股票、债券基金、可随时赎回的投资
low	变现慢或折价大	自住房、私募、锁定期产品、公积金（若不能灵活提取）

应急金只承认 high。用户把股票标成 high 属于口径错误，校验应当警告：“投资类资产不应标记为 high”。MVP 警告不阻断；V1 可配置为阻断。

9. 压力测试规格

9.1 设计原则

- 情景是冲击系数，不是预测。
- 可叠加。默认预置里允许“失业 + 投资下跌”这类联合情景，因为真实压力很少单因子。
- 冲击作用对象要写死，避免开发理解分歧。

9.2 冲击作用对象

冲击字段	作用
income_mult	所有收入 × 该系数
essential_exp_mult	必要支出 × 该系数（默认 1，失业后生活支出通常不会同比例下降）
invest_mult	category=investment 的资产市值 × 该系数
property_mult	category=property 的资产市值 × 该系数
debt_service_mult	债务供款 × 该系数（模拟加息）
liability_mult	负债本金 × 该系数（默认 1；一般不加冲击，除非做通缩/重组研究）

9.3 预置情景（MVP 必须内置）

情景	收入	投资	房产	供款	说明
基准	1.0	1.0	1.0	1.0	无冲击
失业 3 个月视角	0.0*	1.0	1.0	1.0	见下方注释
失业 6 个月视角	0.0*	1.0	1.0	1.0	见下方注释
投资下跌 20%	1.0	0.8	1.0	1.0	风险资产粗冲击
投资下跌 40%	1.0	0.6	1.0	1.0	重度市场冲击
房价下跌 15%	1.0	1.0	0.85	1.0	房产估值修正
房价下跌 30%	1.0	1.0	0.70	1.0	深度房价冲击
供款上升 20%	1.0	1.0	1.0	1.2	利率上行近似
联合：失业+股债跌 20%	0.0*	0.8	1.0	1.0	面试主情景
联合：失业+房价-15%+	0.0*	1.0	0.85	1.2	住房杠杆家庭

情景	收入	投资	房产	供款	说明
供款+20%					

说明：失业情景的正确做法不是把“月收入永久乘 0”后还用“流动性月数 = A_high/EXP_ess ”混讲。系统应同时输出两套结果：（1）存量视角：收入中断期间， A_high 能覆盖几个月必要支出；（2）若用户把收入置 0 且仍计算 DSTI，则 DSTI 应显示为不适用或红灯，避免除零。失业 3/6 个月视角的核心展示是：以当前 A_high 对抗 3 或 6 个月的 EXP_ess ，差额即为该情景缺口。

失业情景专用输出（必须）

- 覆盖 3 个月必要支出所需现金 = $3 \times EXP_ess$ 。
- 覆盖 6 个月必要支出所需现金 = $6 \times EXP_ess$ 。
- 缺口 = $\max(0, \text{目标月数} \times EXP_ess - A_high)$ 。
- 耗尽时点（近似）= LIM 个月。若 $LIM < \text{目标月数}$ ，该失业情景判定为未通过。

9.4 压力页必须展示的对照项

- E、A、L、 A_high 、LIM、GAP、LEV、DSTI。
- 综合灯、被击穿限额列表。
- 一句结论，例如：“联合情景下流动性月数由 4.2 降至 4.2（现金未变）但收入中断后 DSTI 不适用；3 个月失业缺口为 7.8 万港币。”

10. 数据需求

10.1 文件清单

文件	用途	是否进 Git
data/demo/household.csv	Demo 资产负债	是
data/demo/cashflow.csv	Demo 现金流	是
data/demo/fx.csv	Demo 汇率	是
config/limits.yaml	默认限额	是
config/scenarios.yaml	预置压力情景	是
data/local/*	用户真实数据	否 (gitignore)

10.2 字段字典：household.csv

字段	类型	必填	说明
item_id	string	是	稳定唯一键，如 CASH_HSBC
name	string	是	展示名称
type	enum	是	asset / liability
category	enum	是	资产：cash, investment, property, other；负债：mortgage, consumer, other_debt
amount	number	是	原币余额，负债用正数
currency	enum	是	HKD / USD / CNY
liquidity	enum	资产必填	high / medium / low；负债可空

字段	类型	必填	说明
owner	string	否	本人 / 配偶 / 共同
monthly_payment	number	否	该负债月供，原币；若现金流表已覆盖供款可空
note	string	否	备注

10.3 字段字典：cashflow.csv

字段	类型	必填	说明
item_id	string	是	唯一键
name	string	是	工资、房租、食杂、房贷供款等
direction	enum	是	in / out
monthly_amount	number	是	原币月度发生额，正数
currency	enum	是	HKD / USD / CNY
essential	0/1	流出必填	1=必要支出，计算 LIM 的分母
debt_service	0/1	否，默认 0	1=计入 DSTI
source_rank	number	收入建议填	用于统计收入来源数，不同 rank 视为不同来源
note	string	否	备注

10.4 字段字典：fx.csv

字段	说明	示例
currency	外币代码	USD
hkd_per_unit	1 单位外币兑港币	7.80
as_of	汇率日期	2026-08-28

HKD 可以不出现在表中，系统默认 1。汇率由用户手工维护，产品不承诺实时外汇。

10.5 Demo 家庭设定（必须随仓库提供）

Demo 要能演示出灯，不能是一个处处绿灯的完美家庭。建议画像：

- 双币种：港币工资 + 少量美元资产。
- 有自住房和房贷，杠杆大约 35%–50%，刚好能讲黄灯。
- 高流动性资产大约 3–5 个月必要支出，触发流动性黄灯或红灯。
- 投资市值占净值偏高，联合压力下净值明显下降。
- 收入来源 1 条主工资，可选 1 条很小的副业。

具体数字可在实现时标定，但必须保证：基准综合灯为黄或红；联合情景比基准更差；建议缺口金额不为 0。

11. 信息架构与界面需求

11.1 全局

- 左侧导航：总览、资产负债表、现金流、压力测试、限额与假设。

- 顶部栏：产品名、当前数据模式（Demo / 本地）、汇率日期、综合灯。
- 所有金额千分位，保留到整数港币；比率百分比保留 1 位小数。
- 红黄绿灯旁必须有文字，不能只靠颜色（考虑演示投影和色觉）。

11.2 页面规格

P0 总览

目的：30 秒判断家庭风险态势。

- 指标卡：净值、杠杆、流动性月数、应急金缺口、DSTI、综合灯。
- 告警列表：所有非绿灯限额，点击可跳到限额页。
- 资产结构：现金 / 投资 / 房产 / 其他 占比。
- 一句话态势：由规则拼接，不得调用外部大模型现场生成（避免演示不稳定）。

P1 资产负债表

- 明细表 + 分类汇总。
- 显示原币与 HKD 两列。
- 流动性标记可见。

P2 现金流

- 收入列表、必要/非必要支出、债务供款。
- 月结余。必要支出为 0 时强提示“未录入必要支出，流动性指标不可用”。

P3 压力测试

- 情景选择器（预置）。
- 冲击系数只读展示（V1 可编辑）。
- 对照表 + 击穿清单 + 结论句。
- 默认选中“联合：失业+投资下跌 20%”。

P4 限额与假设

- 限额表：阈值、当前值、状态、原因。
- 风险事件定义原文。
- 主要假设摘要（应急金只计 high、汇总货币 HKD、失业情景如何解释）。
- V1：导出简报按钮。

11.3 文案语气

像风险报告，不像理财广告。不用“财富自由”“稳健增值”。用“限额”“缺口”“击穿”“压力后净值”。

12. 非功能需求

12.1 隐私与安全

- 本地运行，不默认上传任何家庭数据。

- data/local 进入 .gitignore。
- 文档和 README 写明：面试使用 Demo。
- 不采集设备指纹，不接入第三方分析。

12.2 性能

- Demo 数据下，切换页面和切换情景应在 2 秒内完成。
- 明细不超过 500 行时无需数据库。

12.3 可靠性

- 计算模块可脱离 UI 用样例数据跑通断言（最少：净值、LIM、GAP 三组手工对账）。
- 缺汇率、缺必要支出时失败应当可见，禁止给出假绿灯。

12.4 技术约束（建议，非业务强约束）

建议 Python 3.11+、Streamlit、Pandas、PyYAML、Plotly。不引入需要密钥的外部数据源。配置与计算分离。

12.5 合规与免责

产品是个人风险管理工具与作品集，不构成投资、信贷或税务建议。界面页脚与 README 必须有免责声明。

13. 验收标准

13.1 MVP 验收清单

编号	标准	方法
AC01	使用 Demo 可启动并进入全部 5 个页面	手工
AC02	手工预先算好的 Demo 净值、LIM、GAP 与界面一致（误差 < 1 港币）	对账表
AC03	缺少 USD 汇率时，总览不得显示完整绿灯结果，必须报错	负向用例
AC04	必要支出为 0 时，流动性指标不可用且不能绿灯	负向用例
AC05	5 个以上预置情景可切换，联合情景能产生与基准不同的结论	手工
AC06	至少出现一条黄灯或红灯，且原因句含数值	Demo 设计
AC07	切换 Demo / 本地模式有明确标识	手工
AC08	README 可让第三人 10 分钟内跑起 Demo	请人按文档操作
AC09	假设文档中的公式与代码一致	抽查 LEV、LIM、GAP
AC10	仓库无真实姓名、账号、真实金额文件	代码检查

13.2 V1 附加验收

- 流动性缺口建议金额 = GAP，界面与导出一致。
- 简报含定义、指标、限额、情景、建议。
- 投资标成 high 时出现警告。

13.3 面试演示验收（产品完成的标志之一）

准备 6 分钟脚本，顺序固定：

1. 这是家庭风险偏好和限额工具，不是记账或荐股。
2. 风险事件：现金耗尽、资不抵债。
3. 现状：杠杆与流动性月数，指出哪盏灯。
4. 联合压力：失业 + 投资下跌后的缺口。
5. 建议：补多少高流动性资产。
6. 局限：手工数据、粗冲击、非监管模型。

14. 里程碑与依赖

里程碑	内容	依赖	建议周期*
M0 需求冻结	本文评审通过，模板字段不再改名	无	0.5 天
M1 数据层	读表、校验、折算、页面出表	字段字典	3 天
M2 指标与限额	公式落地、灯与原因句	第 8 章	4 天
M3 压力测试	预置情景对照	M2	3-4 天
M4 总览与包装	告警、README、假设、Demo 标定	M3	3 天
M5 V1	量化建议与简报	M4	3 天

*周期按每周投入约 10-12 小时、借助 AI 编码估计。日历时间约 4-5 周到可面试 MVP+包装。

外部依赖：无付费数据、无银行接口。内部依赖：用户准备一份真实 local 数据仅供自用，不作为验收前置。

15. 风险与开放问题

15.1 项目风险

风险	影响	缓解
做成记账 App	面试不像风控	范围冻结；总览必须是灯与缺口
口径中途改字段名	返工	本 PRD 字段名冻结，只加字段不加改名
Demo 过于健康	演示无冲突	按 10.5 标定，验收 AC06 卡死
用户把股票当现金	流动性被高估	分级规则 + 警告
与产品 B 抢时间	两套都半成品	本产品独立验收后再开 B

15.2 开放问题（不阻塞 MVP，需在 V1 前决定）

- 公积金、保险现金价值是否计入资产？MVP 建议计入 other + liquidity=low。
- 自住房是否计入净值？MVP 计入，但压力可冲击房价；限额上关注流动性而非把房子当应急金。
- 信用卡全额还是最低还款计入 DS？MVP：按用户在现金流里填的供款，假设为计划还款额。
- 是否引入第二套“生活弹性支出削减”情景？可放 V1。

16. 附录

16.1 术语

术语	含义
限额 Limit	预先承诺的最大可接受风险水平
风险偏好	限额组合，体现能承受的失业月数、杠杆和集中度
高流动性资产	应急可用资金，不等于全部投资市值
DSTI	Debt Service to Income，月债务供款 / 月收入
压力测试	对指定风险因子施加冲击后重算限额
击穿	指标越过硬限额或压力后不满足目标
Demo 模式	使用虚构家庭数据的演示状态

16.2 与金融机构实践的对应（面试用）

机构实践	本产品对应
风险偏好陈述 RAS	limits.yaml + 限额页
流动性覆盖	LIM / 应急金缺口
杠杆与资本	E、L/A
集中度限额	类别占净值上限
压力测试与情景	第 9 章预置情景
早期预警	黄灯原因句
管理动作	补高流动性资产、还债、降投资占比
模型风险说明	假设文档与免责：粗冲击、手工数据

16.3 一页纸需求摘要

做：家庭资产负债 + 现金流 → 流动性/杠杆/DSTI/集中度 → 限额灯 → 压力对照 → 缺口建议。

不做：记账分类、银行接口、组合 VaR、荐股。

数据：三张表 + 限额配置 + Demo 家庭。

成功：第三人能按 README 跑起 Demo，并在 6 分钟内听懂风险闭环。

— 文档结束 —

下一步：评审本 PRD 后冻结字段名，产出 household / cashflow / fx 的空模板与 Demo 数字标定表，即可进入 M1 开发。